



Ubuntu(Linux)에서 BLE MAC 동적 변화 조건으로

privacy(프라이버시 확장)가 활성화된 경우(bluez, bluetoothctl 등에서 privacy enable),

Static/Private random address가 주기적으로 바뀔 수 있음.

이 상황이 기본 광고의 1 Cycle(

기본 광고 정보 유형 | 광고 주기 | 지속 시간 | 순서

로봇 기본 정보 및 Task | 2초당 1회 | 333ms | 1

근거리 계획 경로 | 1초당 2회 | 333ms | 2, 3, 5, 6

장거리 계획 경로 | 2초당 1회 | 333ms | 4

) 기간내 발생하지 않는다면 MAC 변화는 무시될듯한데, 검토 부탁

BLE 프라이버시 확장(privacy enable)로 인해 Static/Private Random Address가 주기적으로 바뀌는 환경(예: Ubuntu+bluez)에서,

"기본 광고 1사이클(로봇 기본 정보/근거리/장거리 계획경로) 내 MAC이 변하는지 여부"에 관한 아래 사항을 검토 결과로 요약합니다.

BLE Random Address(Privacy) 변경 주기 vs. 기본 광고 사이클

1. BLE 프라이버시(privacy on) 활성화 시 주소 변화 주기

- BLE 표준서(Bluetooth Core, bluez 등)에서 Resolvable Private Address(RPA)/Non-resolvable Random Address의 변경 주기는 기본적으로 **15분(900초) 간격**으로 설정됨.^{[1] [2] [3] [4] [5]}
- 이 값은 HCI(Host Controller Interface) 레벨에서 *HCI_LE_Set_Resolvable_Private_Address_Timeout* 커맨드를 통해 13,600초(1초1시간)로 변경 가능하지만, 대부분 15분(900초)이 기본.^{[3] [4] [5] [1]}
- 광고 사용 구조체(static random address)는 대체로 부팅/블루투스 서비스 재시작 전까지 고정.^[2]

2. 기본 광고 Cycle의 실제 지속 시간

- 주어진 스케줄상: 1 사이클 = 전체 광고(총 6개)의 최대 지속시간 약 2초(로봇 기본 정보/Task: 2초, 나머지는 더 짧음).
- 즉, 실질적으로 1~2초 만에 한 사이클이 모두 완료됨.

3. Address 변경이 광고 사이클 내에 일어나는가?

- 기본 15분이라는 주소 변경 주기는 기본 광고 사이클(1~2초)에 비해 **훨씬 길다**.

- 따라서, 한 Cycle 안에서는 MAC이 변할 확률(=거의 없음) → 광고 블록 연속성, 수신자 기반 MAC 매칭 및 파싱 논리에 **영향 없음**.
- 만약 기대를 벗어나 MAC 랜덤화 주기를 1~2초 등 극단적으로 줄인 경우엔(설정상 비현실적), 그때만 문제 발생.

4. 실무 검토와 결론

- BLE 프라이버시가 활성화되어 있어도, 거의 모든 실무/디폴트 설정에서 **광고 1~수십 Cycle 내에 MAC은 바뀌지 않음**.
- MAC 변화는 무시 가능. 즉, guide_graph, 수신자 측의 송신자 MAC 파싱, 일치성 확인, 보안 필터 등은 계획대로 설계해도 문제없음.
- 단, 혹시나 RPA Timeout 값을 매우 짧게(수 초 이내)로 수동 설정한 특수 환경이라면 별도 검증 필요.

요약:

Ubuntu/bluez 환경에서 BLE 프라이버시 확장 활성화에 따른 MAC 주소 랜덤화는 기본 광고 1개 Cycle(2초) 내에서는 발생하지 않으므로, MAC 변경은 무시 가능하고 설계 논리에 영향 없음.^{[4] [5] [1] [2] [3]}



1. https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc2640r2_sdk/4.40.00.10/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x/privacy.html
2. <https://www.bluetooth.com/blog/enhancing-device-privacy-and-energy-efficiency-with-bluetooth-randomized-rpa-updates/>
3. <https://punchthrough.com/manage-ble-connection/>
4. <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3744559>
5. https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc2640r2_sdk/4.40.00.10/exports/docs/blestack/ble_user_guide/html/ble-stack-3.x/privacy.html